

Analys av nya sessioner — 2026-05-06

Typ: Kompletterande analys av två nya JSON-sessionsfiler

Syfte: Identifiera nya beslut, förtydliganden, koncept och tekniska krav som inte fanns i tidigare analyser

Underlag:

- Session 2026-05-06T13:51 (session_2026-05-06T13-51.json) — “Planeringssession”
- Session 2026-05-06T12:28 (session_2026-05-06T12-28 (1).json) — “Metadatalogik-session” (ny export/version)

Tidigare analyser som jämförelsegrund:

- TRAIVO_KOMPLETTERING_Metadata_Artiklar.md
- TRAIVO_IMPLEMENTERING_Mats_Logik.md
- datamodel_beslut_356.md
- session_metadatalogik_analys.md
- excel_metadatalogik_artikel_analys.md

Datum: 2026-05-06

Innehåll

1. [Session 13:51 — Planeringssession](#)
 2. [Session 12:28 \(ny export\) — Metadatalogik](#)
 3. [Sammanfattning av verkligt nya insikter](#)
 4. [Påverkan på datamodellen \(#356 Alt B\)](#)
 5. [Påverkan på implementeringsplan \(6 sprints\)](#)
 6. [Uppdaterade svar på öppna frågor](#)
 7. [Nya öppna frågor](#)
-

1. Session 13:51 — Planeringssession

Denna session är **helt ny** och täcker ett område som knappt berördes i tidigare sessioner: den operativa planeringen och utförandet. Den fokuserar på vad som händer efter att uppgifter har skapats — det vill säga planerarens och utförarens arbetssituation.

1.1 Nya beslut (ej i tidigare sessioner)

#	Beslut	Detalj	Källa
B-NYT-1	Leveransperiod-terminologi	“Vårdtvätt” = januari-februari, “Hösttvätt” = september-oktober	Explicit namnsättning
B-NYT-2	Tolerans på leveransperiod	Systemet måste stödja periodicitet med tolerans, t.ex. “varannan månad ± 1 vecka” eller “ ± 2 veckor”	Ny detaljnivå
B-NYT-3	Månadsfakturerings med automatisk omräkning	Vid ändring av metadata (t.ex. antal kärl 10→12) eller prisindex ska månadsfakturerings automatiskt omkalkyleras från ändringsdatumet	Ny affärsregel
B-NYT-4	Produktionstid vs. restid — 28/12-mål	Kinab har satt mål: 28h produktionstid + 12h restid per 40h arbetsvecka	Konkret KPI
B-NYT-5	Vila och utgångsposition	Systemet ska veta var utföraren befinner sig (baserat på senaste jobb) och hantera dygns-/veckovila med position	Ny systemfunktion

1.2 Förtydliganden till tidigare koncept

Område	Tidigare förståelse	Förtydligande i denna session
Orderkoncept vs. struktur-artikel	Begreppen förväxlades ibland. Mats korrigerade sig i realtid: "Eller fela mig, inte en strukturartikel, vi — ett orderkoncept kallar vi det."	Orderkoncept = det som definierar vilka artiklar som ska utföras (samlingen av tjänster/varor). Strukturartikel = en enskild artikel som består av delartiklar (BOM). Orderkoncept kan innehålla strukturartiklar.
Beroendeartiklar — offset-tid	Offset-tid nämndes kort i session 08:25.	Nu detaljerat: Om huvudjobbet planeras vecka 2 i maj och offset-tiden är 2 veckor → beroende-uppgiften (t.ex. kontrollera kod) måste dyka upp omedelbart eftersom vi redan är vecka 1. Systemet ska larma om beroende-uppgiften inte utförts i tid.
Resurser på plats	Beroendeartiklar nämndes som koncept.	Nu explicit: Nycklar, reservdelar, klistermärken m.m. finns på andra fysiska platser (nyckelförråd, lagerhylla i garage). Systemet måste hantera att rätt resurser transporteras till rätt plats i rätt tid — annars stopp i produktion.
Planerarvyn	Inte detaljerad tidigare.	Nu: Planeraren hanterar tusentals uppgifter med geografisk koppling, krävande utförandekod och varierande tidsramar. Behöver kunna sortera efter typ, plats och leveranstid. Behöver se summerad kapacitet per vecka/distrikt.
Leveranstider — tre varianter	Två varianter nämndes (fast period + periodicitet).	Tredje varianten nu explicit: Månadsfakturer baserad på planerad verklighet — systemet delar årsmängd med 12 eller 4. Inte en leveranstid per se, men en fak-

Område	Tidigare förståelse	Förtydligande i denna session
		tureringsmodell som kräver annan datalogik.

1.3 Helt nya koncept

Koncept	Beskrivning	Systemkonsekvens
Sökmönster / Sökramar (distrikt)	Planeraren skapar statiska eller tillfälliga sökfilter baserade på: uppgiftstyp + postnummer/geografiskt område + tidsperiod. Kan vara direkt eller indirekt kopplade till ett team.	Ny UI-funktion + ny tabell <code>planner_search_filters</code> eller liknande. Möjliggör snabb filtrering av orderstocken.
Orderstocksöversikt	Systemet ska visa total orderstock för hela företaget, med nedbrytning per produktionsenhet. Centralt för kapacitetsplanering.	Dashboard-vy med aggregering per produktionsenhet/distrikt/team.
Automatiskt fylla arbetsveckor	Befintligt system (nuvarande) fyller delvis arbetsveckor automatiskt baserat på produktionstid vs. restidsmål. Traivo bör kunna göra samma sak.	Automatisk schemalägningsfunktion som tar hänsyn till 28h/12h-målet.
Dynamisk kapacitetssumming	Systemet summerar alla utförbara jobb för en given tidsram men måste hantera att tidsfönster överlappar — ett stort jobb som tar slut denna vecka frigör tid, men nya tidsfönster öppnar för andra jobb.	Dynamisk beräkning av tillgänglig kapacitet per vecka/team.
Utförarens vilohantering	Systemet måste veta: (a) senaste avslutade jobb (position), (b) om utföraren är i dygns- eller veckovila, (c) var utföraren befinner sig under vilan, (d) när arbetet kan återupptas.	Fält på team/utförare: <code>last_position</code> , <code>rest_type</code> , <code>rest_location</code> , <code>rest_until</code> .
AI-stöd för planeringsstöd	Systemet (med AI) bör varna planerare ("koder inte uppdaterade") och hinta utförare ("plocka nycklar och delar innan jobbet").	Framtida funktion — regelmotor + notifikationssystem.
Automatiska uppgifter	Vissa uppgifter (t.ex. telefonavisering) borde kunna	Task-generator-logik baserat på regler.

Koncept	Beskrivning	Systemkonsekvens
	skapas automatiskt av systemet.	
Plocklogik för lagervaror	Om ett klistermärke med fraktion ingår i ett jobb och det ligger på en specifik lagerplats (t.ex. Bjästa), behöver systemet antingen: (a) automatiskt se att det ska plockas, eller (b) i första versionen: planeraren lägger manuellt till en plockuppgift.	Version 1: manuell plockuppgift. Framtida: automatisk koppling artikel→lagerplats→plockuppgift.

1.4 Tekniska detaljer

Krav	Detalj
Periodicitetstolerans	Fält för <code>tolerance_days</code> eller <code>tolerance_weeks</code> på leveransperiod-metadata. T.ex. varannan månad ± 7 dagar.
Månadsfakturerings	<code>billing_mode</code> på orderkoncept: <code>per_task</code> , <code>monthly</code> , <code>quarterly</code> . Vid <code>monthly</code> : årspris/12, med automatisk omräkning vid metadata- eller prisförändring.
Indexjustering	Avtalets prislista kan vara indexjusterad. Vid indexändring (t.ex. september +2%) ska alla framtida månadsfakturer uppdateras automatiskt.
Omräkningsregel	“Från det datum som ändringen sker, omkalkylera på månadsbasis och justera framförvarande fakturer.”
Kapacitetsvy	Visa tillgängliga timmar per vecka/distrikt. Exempel: “Sundsvall vecka 42: 110 timmars jobb tillgängligt.”
Restids-mål	Konfigurerbart per produktionsenhet: <code>produktionstid_mål</code> + <code>restid_mål</code> . Default Kinab: 28h/12h.
Utförar-GPS	Systemet behöver veta utförarens senaste position baserat på sista avslutat jobb.

1.5 Prioriteringar

Mats uttrycker tydliga prioriteringar genom sitt fokus:

1. **KRITISKT** — Beroendeartiklar och sekvenshantering: “Det här har en väldigt stor konsekvens på utförandet”
 2. **KRITISKT** — Resurslogistik (nycklar, delar, material på rätt plats): “annars blir det stopp i produktionen”
 3. **KRITISKT** — Planerarvyn med filtrering och summering: “tusentals uppgifter”
 4. **VIKTIGT** — AI-stöd för varningar och hints
 5. **VIKTIGT** — Automatisk veckoplanering
 6. **NICE-TO-HAVE** — Automatisk plocklogik för lagervaror (version 1: manuellt)
-

2. Session 12:28 (ny export) — Metadatalogik

Denna fil (session_2026-05-06T12-28 (1).json) är en **ny export av samma session** som redan analyserats i `session_metadatalogik_analys.md` och `TRAIVO_KOMPLETTERING_Metadata_Artiklar.md`. Vid jämförelse av transkriptet och summary:n bekräftas att det i huvudsak är samma innehåll, men den nya exporten har en mer komplett summary-sektion som fångar vissa detaljer tydligare.

2.1 Nyanser och förtydliganden som inte fullt fångades i tidigare analys

Område	Vad som förtydligas	Konsekvens
Internationellt stöd	“ska vi ha ett internationellt system så kanske man då ska ha en logik här som styr också att man kan då ha olika språk på beskrivningen”	<code>articles</code> -tabellen bör ha stöd för flerspråkiga beskrivningar. T.ex. en <code>article_translations</code> -tabell.
Bokföringslagskrav	“Utifrån den svenska bokföringslagen så krävs det att man har ett redovisningsprogram och att allting ska vara spårbart och rättkonterat.”	Alla artiklar, fakturor och transaktioner måste ha fullständig audit trail. Moms-koder, försäljningsredovisning och kontering måste vara korrekt.
Kundspecifika prislistor	Om kunden har ett specifikt avtal (t.ex. för RBK100) hämtas pris från kundens specifika prislista, inte standardlistan. Dessutom kan fakturabeskrivningen anpassas per kund (t.ex. “Axfood standard kärltvätt”).	<code>customer_price_lists</code> med override av pris + beskrivning per kund.
Ersättningsartiklar (partner correction)	Ny artikel kan ersätta en gammal. Alternativt artikelnummer används som referens till den nya artikeln.	Fält <code>replaces_article_id</code> eller logik via <code>alternative_article_number</code> .
Kvalitetslänk per artikel	QA-dokument (PDF) kopplat till artikel — t.ex. tvättinstruktion eller monteringsanvisning. Länk till externt kvalitetssystem (Keynaps).	<code>qa_document_url</code> på <code>articles</code> (redan med i KOMPLETTERING).
Planeringsperiod kan vara >vecka	Grovplanering kan vara en månad, inte bara en vecka.	<code>rough_planned_period</code> bör stödja vecka, månad och godtycklig period.
Planerarens backlog	Planeraren ser en backlog av oplanerade jobb och fyller utförarens orderlager från den.	Bekräftar planerarvy med oplanerade jobb som primär arbetslista.
Kundreferens är flytande	Kundreferens kan ärvas via klustret (t.ex. Axfood → alla 500 butiker) men kan brytas ut vid försäljning av enskild butik.	Bekräftar att <code>customer_id</code> kan vara metadata (ärvbar med nivåås), inte bara FK på <code>service_objects</code> .

Område	Vad som förtydligas	Konsekvens
Gemensamt soprum, olika kunder	En bostadsrättsförening äger 12 kärl, ett dagis äger 5 kärl i samma soprum. Faktureras separat.	Objekt i samma kluster kan ha olika kundkoppling. Kundpreferens per objekt (via metadata med nivålås) stödjer detta.
Association som matchningsnyckel — dubbelriktad	Artikelns association MÅSTE matcha objektets association-metadata. Mats: “den associationen här nu, det artikeln ska haka fast, den måste ju matchas med associationen här i metadatan på objektet.”	Expansion-logik bekräftad: artikel söker association-metadata i klustret → matchning → uppgiftsgenerering.
Utförandetyp saknas i Excel	Mats upptäckte under sessionen att han glömt utförandetyp i Excel-filen: “en sak som jag upptäcker till min förfäran att jag har glömt...”	Bekräftar att <code>execution_type</code> ska finnas på artikeln (redan med i vår modell).

2.2 Nya koncept från denna export

Inga helt nya koncept jämfört med vad som redan fångats i

`TRAIVO_KOMPLETTERING_Metadata_Artiklar.md`. Exporten bekräftar och stärker den befintliga analysen.

2.3 Korrigeringar

Inga korrigeringar till tidigare förståelse identifierade. Den nya exporten validerar den befintliga analysen.

3. Sammanfattning av verkligt nya insikter

3.1 Helt nytt (inte i någon tidigare analys)

Alla dessa kommer från **session 13:51** som är den enda genuint nya sessionen:

#	Insikt	Kategori	Vikt
1	Periodicitetstolerans — leveransperioder med $\pm$ dagar/veckor	Leveranslogik	KRITISK
2	Månadsfakturerings med automatisk omräkning vid metadata-/prisändring	Fakturerings	KRITISK
3	Indexjusteringar — avtal kan vara indexjusterade, automatisk prisjustering	Fakturerings	KRITISK
4	Sökmönster/distrikt för planeraren — statiska eller tillfälliga sökfilter	Planering	VIKTIG
5	Orderstocksöversikt per företag och per produktionsenhet	Planering	VIKTIG
6	28h/12h produktions-/restidsmål per 40h vecka	Kapacitet	VIKTIG
7	Automatisk veckofyllning baserat på kapacitetsmål	Planering	VIKTIG
8	Dynamisk kapacitetssummering med överlappande tidsfönster	Planering	VIKTIG
9	Utförarvila och position — dygns-/veckovila med platsangivelse	Schemaläggning	VIKTIG
10	AI-stöd — varningar för planerare, hints för utförare	Framtida	NICE-TO-HAVE v1

#	Insikt	Kategori	Vikt
11	Automatiska uppgifter — t.ex. telefonaviseringar	Automation	NICE-TO-HAVE v1
12	Plocklogik version 1 — planeraren skapar manuell plockuppgift	Logistik	V1 WORKAROUND
13	Terminologi: vårdtvätt/höstdvätt — fasta namngivna perioder	Domänterminologi	INFO

3.2 Bekräftat/fördjupat (fanns delvis, nu stärkare)

#	Insikt	Vad som fördjupas
A	Beroendeartiklar med offsettid	Detaljerat scenario med tidslinje och larmlogik
B	Resurser från andra platser	Konkreta exempel: nycklar, klistermärken, reservdelar — alla kräver separat hämtning
C	Bokföringsspårbarhet	Explicit koppling till svensk bokföringslag
D	Internationellt stöd (flerspråkighet)	Artikelbeskrivningar på flera språk
E	Kundspecifika prislistor	Override av pris OCH fakturabeskrivning per kund
F	Gemensamt soprum, olika kunder	Bekräftar metadata med nivååls som lösning

4. Påverkan på datamodellen (#356 Alt B)

4.1 Nya tabeller/fält som krävs

```

-- =====
-- NYTT: Faktureringsmodell på OrderConcept
-- =====
ALTER TABLE order_concepts ADD COLUMN billing_mode TEXT DEFAULT 'per_task'
CHECK (billing_mode IN ('per_task', 'monthly', 'quarterly'));
ALTER TABLE order_concepts ADD COLUMN annual_planned_value DECIMAL(12,2);
-- Årsbelopp som delas med 12 eller 4

-- =====
-- NYTT: Indexjustering på avtal/prislista
-- =====
ALTER TABLE customer_price_lists ADD COLUMN index_adjusted BOOLEAN DEFAULT FALSE;
ALTER TABLE customer_price_lists ADD COLUMN index_date DATE;
ALTER TABLE customer_price_lists ADD COLUMN index_percentage DECIMAL(5,2);

-- =====
-- NYTT: Periodicitetstolerans på metadata/leveransperiod
-- =====
-- Hanteras i object_metadata (JSONB value), men bör ha struktur:
-- value: {
--   "period_type": "recurring", -- "fixed" | "recurring"
--   "interval_months": 2,
--   "tolerance_days": 7,
--   "tolerance_direction": "both" -- "before" | "after" | "both"
-- }

-- =====
-- NYTT: Sökmönster/distrikt för planeraren
-- =====
CREATE TABLE planner_search_filters (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name        TEXT NOT NULL,
  created_by  UUID NOT NULL,
  is_static   BOOLEAN DEFAULT TRUE, -- FALSE = tillfälligt

  -- Filterkriterier (JSONB för flexibilitet)
  filter_criteria JSONB NOT NULL,
  -- Exempel: {
  --   "execution_types": ["vehicle_team"],
  --   "postal_codes": ["85230", "85231"],
  --   "geographic_area": "Sundsvall",
  --   "article_types": ["service"],
  --   "time_period": {"from": "2026-05-01", "to": "2026-05-31"}
  -- }

  -- Team-koppling
  team_id     UUID REFERENCES teams(id),

  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- =====
-- NYTT: Utförar-/team-vilostatus
-- =====
ALTER TABLE teams ADD COLUMN last_completed_position_lat DECIMAL(10,7);
ALTER TABLE teams ADD COLUMN last_completed_position_lng DECIMAL(10,7);
ALTER TABLE teams ADD COLUMN rest_type TEXT
CHECK (rest_type IN ('none', 'daily_rest', 'weekly_rest'));
ALTER TABLE teams ADD COLUMN rest_location TEXT;
ALTER TABLE teams ADD COLUMN rest_until TIMESTAMPTZ;
-- =====

```



```
-- NYTT: Kapacitetsmål per produktionsenhet
-- =====
CREATE TABLE production_unit_targets (
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  production_unit_id UUID NOT NULL,
  production_hours_target DECIMAL(5,2) DEFAULT 28.0,
  travel_hours_target   DECIMAL(5,2) DEFAULT 12.0,
  total_hours_week      DECIMAL(5,2) DEFAULT 40.0,

  effective_from       DATE NOT NULL,
  effective_to         DATE

);

-- =====
-- NYTT: Artikelöversättningar (internationellt stöd)
-- =====
CREATE TABLE article_translations (
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  article_id        UUID NOT NULL REFERENCES articles(id),
  language_code     TEXT NOT NULL, -- 'sv', 'en', 'no', etc.
  invoice_description TEXT,
  internal_instructions TEXT,

  UNIQUE(article_id, language_code)
);

-- =====
-- NYTT: Ersättningsartikel
-- =====
ALTER TABLE articles ADD COLUMN replaces_article_id UUID REFERENCES articles(id);
```

4.2 Visuell modellutökning

NYA KOMPONENTER (session 13:51)	
OrderConcept	billing_mode (monthly/quarterly/per_task) annual_planned_value
CustomerPriceList	index_adjusted, index_date, index_%
PlannerSearchFilter	name, criteria (JSONB), team_id
Team	last_position, rest_type, rest_until
ProductionUnitTarget	prod_hours=28, travel_hours=12
ArticleTranslation	language_code, descriptions
object_metadata.value:	tolerance_days, tolerance_direction

5. Påverkan på implementeringsplan (6 sprints)

5.1 Sprintändringar

Sprint	Befintligt fokus	NYA tillägg från session 13:51
Sprint 1 (Foundation)	Objekt, metadata-EAV, klusterhierarki	⊕ Periodicitetstolerans i metadata-JSONB-schema. ⊕ Leveransperiod med $\pm$ tolerans.
Sprint 2 (Artiklar & Order-Concept)	Artikeltabell, BOM, beroenden, expansion	⊕ <code>billing_mode</code> på Order-Concept. ⊕ Ersättningsartiklar (<code>replaces_article_id</code>). ⊕ Artikelöversättningar (om internationellt stöd prioriteras).
Sprint 3 (Planering & VRP)	Statusflöde, grov-/finplanering, ruttoptimering	⊕ Sökmönster/distrikt för planerar-en (ny tabell + UI). ⊕ Orderstocksöversikt (dashboard). ⊕ Kapacitetssummering per vecka/distrikt. ⊕ Utförarvilohantering (<code>rest_type</code> , <code>rest_until</code> , <code>position</code>). ⊕ Produktionsenhetsmål (28h/12h).
Sprint 4 (Fakturering)	AP-integration, fakturastatus	⊕ Månadsfakturering — automatisk delning (år/12 eller /4). ⊕ Indexjusteringar — automatisk prisuppdatering. ⊕ Omräkningslogik — vid metadata-ändring (t.ex. antal kärl) omkalkylera framtida fakturor. ⊕ Kundspecifik prislista med override av beskrivning .
Sprint 5 (Mobile & UX)	Utförar-app, checklista, foto	⊕ AI-hints till utförare (v2, inte v1). ⊕ Plocklista baserat på beroendeartiklar med lagerplats.
Sprint 6 (Import & Go-live)	Modus-import, test, deploy	Ingen direkt påverkan.

5.2 Risker och rekommendationer

Risk	Beskrivning	Rekommendation
Sprint 3 är överlastad	Planeringssessionen adderar 4–5 nya funktioner till planeringssprinten	Dela Sprint 3 i Sprint 3a (statusflöde + VRP) och Sprint 3b (planerarvyn med sök/kapacitet)
Faktureringslogiken	Månadsfakturerering med automatisk omräkning är komplex affärslogik	Börja med <code>per_task</code> i Sprint 4, addera <code>monthly/quarterly</code> som Sprint 4b
Plocklogik v1	Mats accepterar manuell plockuppgift i v1.	Dokumentera detta som medvetet val. Automatisk plocklogik = framtida sprint.
AI-stöd	Mats vill ha varningar och hints.	Implementera regelbaserade varningar i v1 (IF beroende ej klart AND offset-tid passerad → varna). AI-baserade hints = v2.

6. Uppdaterade svar på öppna frågor

Här uppdateras de 7 öppna frågorna från `TRAIVO_KOMPLETTERING_Metadata_Artiklar.md`:

Fråga 1: Plats som metadata eller fast fält?

Tidigare: Mats sa "gränsfall".

Nytt (session 13:51): Sessionen nämner att systemet vet utförarens position från senaste jobb, och att ruttoptimering kräver geoposition. Mats säger att objekt "i de allra flesta fall" har en geografisk koppling.

Uppdaterat svar: Dubbellagring bekräftas som rätt väg. Geo-koordinater som metadata (arvbar) OCH denormaliserade på `service_objects` för VRP-prestanda. Utförar-position hanteras separat på team-nivå.

Fråga 2: Metadatabeteckningars namnkonvention

Tidigare: Prototyp-kortkoder (LEV, OMR, ANT, etc.)

Nytt (session 12:28): Mats jämför explicit med kontoplaner i bokföringsprogram: "precis som vilket ekonomisystem eller bokföringsprogram... samma logik som med konton."

Uppdaterat svar: Rekommendation förstärks: skapa en `metadata_types`-tabell (jfr kontoplan) med definierade typer, kortkoder, tillåtna värdeformat och arv-beteende. Ska vara utökningsbar av administratör.

Fråga 3: Objekt på flera platser

Tidigare: Mats medveten om problemet, inget svar.

Nytt (session 12:28): Mats hänvisar till romanen "Brandbilen som försvann" som illustration av

adressförväxling. Säger att systemet ska varna om motstridiga adresser/GPS-positioner.

Uppdaterat svar: Systemet ska varna, inte blockera. Ett objekt kan ha metadata med flera adresser — systemet flaggar detta. Lösning: validering vid metadata-skapande som varnar om det redan finns en annan aktiv adress-metadata.

Fråga 4: Leveranstid för tjänster

Tidigare: "Svårare" enligt Mats.

Nytt (session 13:51): Sessionen ger mer kontext genom periodicitetstolerans ($\pm 1-2$ veckor) och månadsfakturerings, men löser inte den grundläggande frågan om "Ställ/resa".

Uppdaterat svar: Fortfarande delvis öppen. "Ställ/resa" tycks innebära att leveranstiden beror på re-seavstånd + ställtid och inte kan anges som ett fast värde. Rekommendation: beräkna dynamiskt baserat på ruttoptimering.

Fråga 5: Subtyper av tjänster

Tidigare: Oklar taxonomi.

Nytt (session 12:28): Mats nämner att man "skulle kunna tänka sig varianter av tjänster, till exempel en kontroll eller en avisering." Men beslutar inte.

Nytt (session 13:51): Bekräftat att avisering kan vara automatiserad. Utförandetyp styr resursbehov.

Uppdaterat svar: Fortfarande ej formellt beslutad. Rekommendation: håll `article_type` enkel (`service` , `product`) och låt `execution_type` hantera resursstyrningen. Kontroll och avisering styrs via `execution_type` , inte `article_type` .

Fråga 6: Team/projektnummer på metadata

Tidigare: Mats osäker.

Nytt (session 12:28): "Jag är inte helt säker att det här ska finnas med på den nivån."

Nytt (session 13:51): Kapacitetsmål kopplas till produktionsenhet, inte metadata.

Uppdaterat svar: Kostnadsställe och projektnummer hör bättre hemma på `work_orders` och `teams/production_units` , inte som objektmetadata. Metadata ska fokusera på objektbeskrivande information.

Fråga 7: En uppgiftsrad = en dataoperation

Tidigare: Mats regel bekräftad men inte detaljerad.

Nytt: Ingen ytterligare information i de nya sessionerna.

Uppdaterat svar: Frågan kvarstår. Rekommendation: Implementera som `fetch_metadata_designation + store_metadata_designation` direkt på `work_orders / work_order_lines` (ett par per rad). Om fler data-operationer behövs → fler rader.

7. Nya öppna frågor

Sessionerna genererar följande nya frågor:

Fråga 8: Hur ska periodicitetstolerans implementeras?

Mats säger "varannan månad ± 1 vecka". Men:

- Vem bestämmer exakt datum inom toleransfönstret? Planeraren eller systemet?
- Om systemet: ska det optimera baserat på kapacitet inom toleransperioden?
- Ska kunden se den planerade tidsperioden eller bara den utförda?

Fråga 9: Detaljerad logik för månadsfakturerings

Mats beskriver att systemet ska dela årsmängden med 12 och sedan justera vid metadata-/prisändringar. Men:

- Ska redan fakturerade månader justeras retroaktivt eller bara framtida?
- Vad händer om antal kärll minskar mitt i en månad — debiteras halv månad för gamla antalet + halv för nya?
- Hur hanteras tillkommande artiklar mitt i en faktureringsperiod?

Fråga 10: Sökmönster/distrikt — teknisk scope

Mats beskriver statiska och tillfälliga sökfilter.

- Ska statiska filter kunna delas mellan planerare?
- Ska de kunna schemaläggas (t.ex. "varje måndag, visa mig detta filter")?
- Hur detaljerat ska det geografiska filtret vara (postnummer, polygon, radie)?

Fråga 11: Vilohantering — regelverket

Mats nämner dygns- och veckovila.

- Vilka regler styr vilotider (arbetstidslagen)?
- Ska systemet automatiskt blockera schemaläggning under vila?
- Ska inställdesresor kunna schemaläggas under vilotid ("kan vara vårdrad restid utanför arbetstiden")?

Fråga 12: Automatiska uppgifter — vilka?

Mats nämner att aviseringar borde kunna gå automatiskt.

- Exakt vilka uppgiftstyper ska kunna automatiseras i v1?
- Ska de genereras vid orderskapande eller vid viss tidpunkt (t.ex. 7 dagar före huvuduppgift)?
- Ska de markeras som utförda automatiskt (t.ex. SMS skickat = klart)?

Fråga 13: Inställdesresor — arbetstid eller inte?

Mats nämner att inställdesresor "antingen kan vara en del av arbetstiden eller kan vara vårdrad restid utanför arbetstiden."

- Hur ska systemet skilja på dessa?
- Ska det finnas en flagga per uppdrag/resa?
- Påverkar det kapacitetsmålet (28h/12h)?

Sammanfattande slutsats

Session 13:51 är den viktigaste nya datakällan. Den avslöjar ett helt nytt lager av systemkrav kring operativ planering, kapacitetshantering och fakturerings som inte fanns i tidigare sessioner. Specifikt:

1. **Planeringsvyn** är en komplex funktion i sig — sök, filtrering, kapacitetssummering, orderstock-söversikt.
2. **Faktureringslogiken** är mer komplex än "pris x antal" — månadsfakturerings, indexjustering, automatisk omräkning.
3. **Utförar-vila och positionshantering** adderar schemalägningsmässighet.
4. **Beroendeartiklar** med larmlogik och offset-tid bekräftas som systemkritisk funktion.

Session 12:28 (ny export) bekräftar och validerar den befintliga analysen utan korrigeringar.

Rekommendation: Dela Sprint 3 i två sub-sprints (planering + kapacitet) och addera faktureringsutökningen som Sprint 4b. Totalt blir det 7–8 sprints istället för 6 om all ny funktionalitet ska med.

Genererat 2026-05-06

Kompletterande analys till: TRAIVO_KOMPLETTERING_Metadata_Artiklar.md ,
TRAIVO_IMPLEMENTERING_Mats_Logik.md

Baserat på: session_2026-05-06T13-51.json, session_2026-05-06T12-28 (1).json